Zadanie 4B

Analiza tlenku arsenu

Zanieczyszczoną krzemionką próbkę heksatlenku tetraarsenu o masie 1,0010g rozpuszczono w roztworze wodorotlenku sodowego o stężeniu 1 mol/dm^3. Tak uzyskany roztwór doprowadzono za pomocą HCl do pH =9 i dodano do niego 100cm^3 wodnego roztworu jodu o stężeniu 0,1010 mol/dm^3. Nadmiar jodu odmiareczkowano 33,5cm^3 roztworu $Na_2S_2O_3$ o stężeniu 0,0303 mol/dm^3. Jaka była

rzeczywista procentowa zawartość heksatlenku dwuarsenu w rozpuszczonej próbce. Napisz w postaci jonowej równania reakcji biegnących w trakcie analizy próbki.

Rozwiązanie zadania 4B

Reakcje biegnące w układzie

$$\rightleftarrows \quad As_4O_6 + 12OH^-_{(aq)} \quad 4AsO^{3-}_{3(aq)} + 6H_2O \qquad / 1 /$$

$$\rightleftarrows \quad AsO^{3-}_{3(aq)} + I_{2(aq)} + 2OH^-_{(aq)} \quad AsO^{3-}_{4(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} + H_2O \qquad / 2 /$$

$$\rightleftarrows \quad S_2O^{2-}_{3(aq)} + I_{2(aq)} \quad S_4O^{2-}_{6(aq)} + 2\,I^-_{(aq)} \qquad / 3 /$$

Z równania /3/ wynika, że po reakcji heksatlenku tetraarsenu z jodem w roztworze pozostało jeszcze

$$n_1 = \frac{33{,}5\text{cm}^3 \cdot 0{,}303\text{mol/dm}^3}{1000\text{cm}^3} = 0{,}0010\text{mola } I_2$$

Do roztworu wprowadzono n = 0,0101 mola I_2

Z tlenkiem arsenu przereagowało więc $n_2 = n - n_1 = 0{,}0091$ mola I_2. Reakcja /2/ przebiega w stosunku stechiometrycznym 1:1, zaś w reakcji /1/ z jednego mola As_4O_6 powstają cztery mole AsO_3^{3-} w związku z tym liczba moli As_4O_6 wynosi 0,0091/4 = 0,0022 i równa się to 0,8705g tego tlenku. Łączna masa próbki wynosiła 1,001g. Heksatlenek tetraarsenu stanowił więc 87%$_{wag.}$ badanej próbki.